

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА комбінованого заняття №5

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Степенева функція. Корінь n -го степеня та
його властивості.

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	Сергій ШЕРІПБАЄВ

м. Полтава – 2025

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ	Дидактична: - знати: означення степеневі функції з натуральним та цілим показником, її властивості та вигляд графіків; означення арифметичного кореня n-го степеня; властивості коренів. - вміти: схематично зображувати графіки степеневих функцій; обчислювати значення коренів; застосовувати властивості коренів для перетворення та спрощення виразів; будувати графік функції $y = \sqrt[n]{x}$.
ВИХОВНА ЦІЛЬ	Розвивати абстрактне мислення, уміння працювати з формальними означеннями. Виховувати точність в обчисленнях, математичну грамотність та культуру записів.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ	
Забезпечуючі дисципліни	Математика (попередні теми): поняття функції та її властивостей (парність, монотонність, область визначення), модуль числа, дії з раціональними числами.
Забезпечувані дисципліни	Математичний аналіз: степенева функція з раціональним показником, розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей. Фізика та техніка: закони, що описуються степеневими залежностями (наприклад, в термодинаміці, гідравліці).

Зміст

1	Хід заняття	2
1.1	Організаційний етап та перевірка домашнього завдання	2
1.2	Мотивація та актуалізація знань	2
1.3	Вивчення нового матеріалу	2
1.3.1	Сепенева функція з натуральним показником $y = x^n, n \in \mathbb{N}$	2
1.3.2	Сепенева функція з цілим від'ємним показником $y = x^{-n}, n \in \mathbb{N}$	3
1.3.3	Означення кореня n -го степеня	3
1.3.4	Властивості кореня n -го степеня	4
1.3.5	Функція $y = \sqrt[n]{x}$	4
2	Практична частина: розв'язування задач	5
2.1	Задачі для самостійної роботи в аудиторії	5

1. Хід заняття

1.1 Організаційний етап та перевірка домашнього завдання

- Перевірка присутності.
- Аналіз домашнього завдання: особливу увагу звернути на завдання з описом перетворень та побудову графіка з модулями.

1.2 Мотивація та актуалізація знань

Ми вже знайомі з функціями $y = x^2$ та $y = x^3$. Це окремі випадки більш загального класу функцій — степеневих. Сьогодні ми систематизуємо знання про них. А також введемо обернену до них дію — добування кореня, яка є однією з фундаментальних операцій в алгебрі. Вміння працювати з коренями є ключовим для розв’язання широкого класу рівнянь та нерівностей.

1.3 Вивчення нового матеріалу

1.3.1. Степенева функція з натуральним показником $y = x^n, n \in \mathbb{N}$

Властивості

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$
- $E(f) = [0; +\infty)$
- Функція **парна** ($(-x)^{2k} = x^{2k}$), графік симетричний відносно осі Oy .
- Спадає на $(-\infty; 0]$, зростає на $[0; +\infty)$.

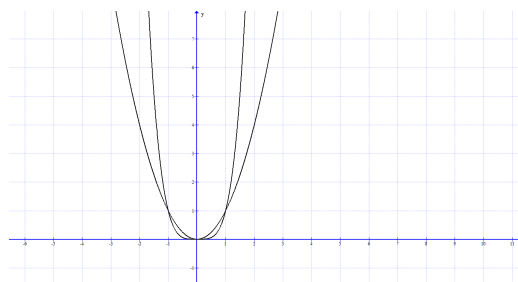


Рис. 1: Графіки функцій $y = x^2$ та $y = x^4$

Властивості

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$
- $E(f) = (-\infty; +\infty)$
- Функція **непарна** ($(-x)^{2k+1} = -x^{2k+1}$), графік симетричний відносно початку координат.
- Зростає на всій області визначення.

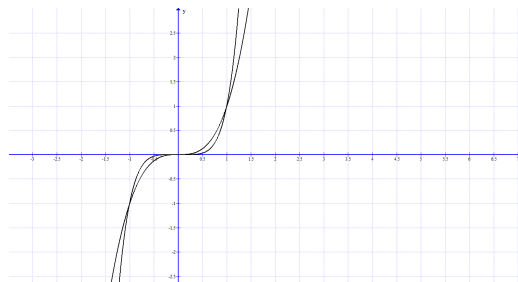


Рис. 2: Графіки функцій $y = x^3$ та $y = x^5$

1.3.2. Степенева функція з цілим від'ємним показником $y = x^{-n}, n \in \mathbb{N}$

Це функції виду $y = \frac{1}{x^n}$.

- Якщо n — непарне ($y = x^{-1}, y = x^{-3}, \dots$): функція непарна, графік — гіпербола в I і III чвертях.
- Якщо n — парне ($y = x^{-2}, y = x^{-4}, \dots$): функція парна, графік в I і II чвертях.

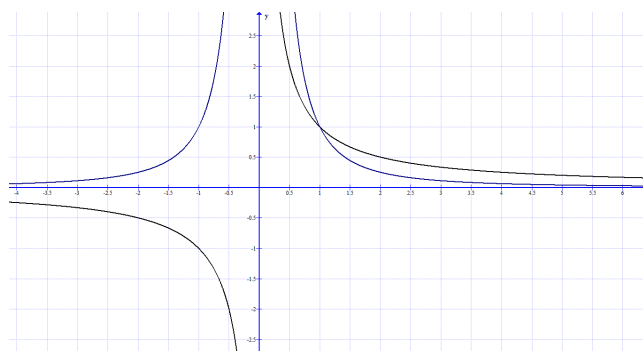


Рис. 3: Графіки функцій $y = 1/x$ та $y = 1/x^2$

1.3.3. Означення кореня n-го степеня

Означення

Коренем n-го степеня з числа a називають таке число b , n-й степінь якого дорівнює a . (Тобто, $b^n = a \iff b = \sqrt[n]{a}$).

Арифметичний корінь n-го степеня

Арифметичним коренем n-го степеня з невід'ємного числа a називають **невід'ємне** число, n -й степінь якого дорівнює a . Позначають $\sqrt[n]{a}$.

При цьому n — показник кореня ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$), a — підкореневий вираз ($a \geq 0$).

Приклад

$$\sqrt[4]{81} = 3, \text{ оскільки } 3^4 = 81 \text{ і } 3 \geq 0.$$

$$\sqrt[6]{64} = 2, \text{ оскільки } 2^6 = 64 \text{ і } 2 \geq 0.$$

Якщо показник кореня **непарний**, то корінь існує для будь-якого дійсного числа a , і він єдиний.

Приклад

$$\sqrt[3]{-27} = -3, \text{ оскільки } (-3)^3 = -27.$$

$$\sqrt[5]{-1} = -1, \text{ оскільки } (-1)^5 = -1.$$

1.3.4. Властивості кореня n-го степеня

Основні властивості (для $a \geq 0$)

Для натуральних $n \geq 2, k \geq 2$:

1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (при $b \neq 0$)
3. $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$
4. $\sqrt[k]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[kn]{a}$
5. $\sqrt[kn]{a^{km}} = \sqrt[n]{a^m}$ (скорочення показників)

Найважливіша властивість з модулем!

Для будь-якого дійсного a і натурального k :

$$\sqrt[2k]{a^{2k}} = |a|$$

Ця властивість є частою причиною помилок. Корінь парного степеня **завжди** є невід'ємним числом.

Приклад: $\sqrt[6]{(-2)^6} = |-2| = 2$, а не -2 .

1.3.5. Функція $y = \sqrt[n]{x}$

- Якщо n — **парне** ($y = \sqrt{x}, y = \sqrt[4]{x}, \dots$):
 - $D(f) = [0; +\infty), E(f) = [0; +\infty)$.
 - Функція зростаюча.

- Якщо n — **непарне** ($y = \sqrt[n]{x}, y = \sqrt[n]{x}, \dots$):
 - $D(f) = (-\infty; +\infty), E(f) = (-\infty; +\infty)$.
 - Функція непарна і зростаюча.

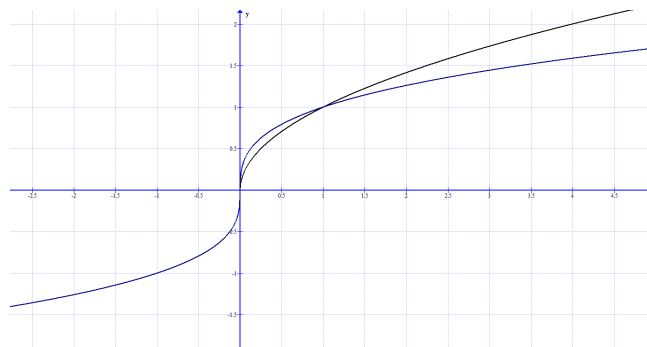


Рис. 4: Графіки функцій $y = \sqrt{x}$ та $y = \sqrt[3]{x}$

2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 1: Обчислення значень

Обчисліть: $\sqrt[5]{-32} - 2\sqrt[4]{625} + \sqrt[3]{125}$.

Розв'язання:

$$\sqrt[5]{-32} - 2\sqrt[4]{625} + \sqrt[3]{125} = -2 - 2 \cdot 5 + 5 = -2 - 10 + 5 = -7$$

Задача 2: Спрощення виразів

Спростіть вираз: $\sqrt[3]{24a^5b^7}$.

Розв'язання: (винесення множника з-під знака кореня)

$$\sqrt[3]{24a^5b^7} = \sqrt[3]{8 \cdot 3 \cdot a^3 \cdot a^2 \cdot b^6 \cdot b} = \sqrt[3]{(2ab^2)^3 \cdot 3a^2b} = 2ab^2\sqrt[3]{3a^2b}$$

Задача 3: Порівняння коренів

Порівняйте числа: $\sqrt[4]{5}$ і $\sqrt[3]{4}$.

Розв'язання: Зведемо корені до спільного показника. НСК(4, 3) = 12.

$$\sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{5^3} = \sqrt[12]{125}$$

$$\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{4^4} = \sqrt[12]{256}$$

Оскільки $125 < 256$, то $\sqrt[12]{125} < \sqrt[12]{256}$, отже $\sqrt[4]{5} < \sqrt[3]{4}$.

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. Обчисліть:

а) $0.5\sqrt[3]{-64} + \sqrt[6]{729}$

б) $\sqrt[4]{16 \cdot 81}$

в) $\frac{\sqrt[3]{-250}}{\sqrt[3]{2}}$

2. Спростіть вирази:

а) $\sqrt[4]{x^8 y^{12}}$, якщо $x > 0, y > 0$.

б) $\sqrt[5]{a^5 b}$, якщо $a < 0$.

в) $\sqrt[6]{(x-3)^6}$, якщо $x < 3$.

3. Винесіть множник з-під знака кореня:

а) $\sqrt[3]{40}$

б) $\sqrt[4]{162a^5}$

4. Побудуйте ескіз графіка функції: $y = \sqrt[3]{x+1} - 2$.

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

• **Рефлексія:**

- В чому принципова різниця між коренем парного та непарного степеня?
- Чому дорівнює $\sqrt[8]{(-5)^8}$?
- Які властивості степеневої функції $y = x^n$ залежать від парності n ?

• Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити означення та властивості з конспекту.

2. Обчислити:

а) $\sqrt[5]{-0.00032} + \sqrt[4]{\frac{81}{625}}$

б) $\sqrt[7]{-128} \cdot \sqrt[3]{0.125}$

3. **Спростити вираз:** $\sqrt[4]{81c^4 d^8}$, якщо $c < 0$.

4. **Внести множник під знак кореня:**

а) $2\sqrt[4]{5}$

б) $a\sqrt[6]{3}$, якщо $a < 0$.

5. **Побудувати покроково графік функції** $y = \sqrt{x-3} + 2$.

6. **Завдання*:** Спростити вираз $\sqrt{11 + 4\sqrt{7}}$. (Підказка: спробуйте представити підкореневий вираз у вигляді квадрата суми $(a+b)^2$).